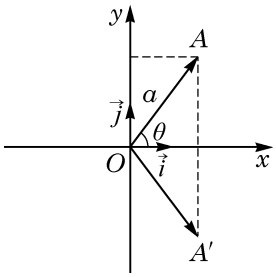
式在将 μ 视为变动参数时，叫做直线 AB 的向量参数方程.

练习 8.3(1)

1. 如图，$\vec{i}$ 与 $\vec{j}$ 分别是平面直角坐标系中 x 轴与 y 轴正方向上的单位向量，点 A 在第一象限内，与坐标原点 O 的距离为 a，OA 与 x 轴的夹角为 θ. 又设 A' 是 A 关于 x 轴的对称点. 把向量 $\overrightarrow{OA}$、$\overrightarrow{OA'}$ 表示成向量 $\vec{i}$ 与 $\vec{j}$ 的线性组合.



（第 1 题）

2. 已知平行四边形 $ABCD$ 的对角线交于点 O，且 $\overrightarrow{OA}=\vec{a}$，$\overrightarrow{OB}=\vec{b}$. 把向量 $\overrightarrow{OC}$、$\overrightarrow{OD}$、$\overrightarrow{DC}$ 与 $\overrightarrow{BC}$ 表示成 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的线性组合.

3. 设 G 为 $\triangle ABC$ 的重心，用向量 $\overrightarrow{BC}=\vec{a}$ 与 $\overrightarrow{AC}=\vec{b}$ 的线性组合来表示向量 $\overrightarrow{AG}$、$\overrightarrow{BG}$ 与 $\overrightarrow{CG}$.

2 向量的正交分解与坐标表示

把向量 $\vec{a}$ 写成所在平面上两个不平行向量 $\vec{e_1}$ 与 $\vec{e_2}$ 的线性组合的过程称为 $\vec{a}$ 关于 $\vec{e_1}$ 与 $\vec{e_2}$ 的**分解**(decomposition). 我们特别关注向量关于两个互相垂直的向量的分解这一特殊而实用的情况，即在 $\vec{e_1}\perp\vec{e_2}$ 情况下进行向量的分解. 这种分解称为向量的**正交分解**(orthogonal decomposition).

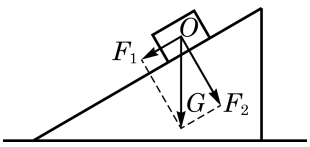


图 8-3-5

物理中常常将力进行正交分解，就是向量正交分解的一个常见的应用. 如图 8-3-5，将斜面上物体的重力分解为沿斜面的下滑力和垂直于斜面的正压力.

在平面直角坐标系中任意一个向量 $\vec{a}$ 关于 x 轴与 y 轴正方向上的单位向量 $\vec{i}$ 与 $\vec{j}$ 的分解 $\vec{a}=x\vec{i}+y\vec{j}$ 就是一个正交分解. 这个正交分解称为向量 $\vec{a}$ 在这个平面直角坐标系中的**坐标分解**(coordinate decomposition)，而有序实数对 (x,y) 则称为向量 $\vec{a}$ 的**坐标**(coordinates)，并直接表示成

$$\vec{a}=(x,y).$$

向量的这种表示法称为它的**坐标表示**(coordinate representation)，并可以直接用向量的坐标 (x,y) 代表一个向量.

必须注意，在向量 $\vec{a}$ 的坐标表示中，我们先要作出从坐标原点 O 出发的向量 $\overrightarrow{OA}=\vec{a}$，才能用点 A 的坐标 (x,y) 表示向量 $\vec{a}$ 的坐标. 为此，我们把向量 $\overrightarrow{OA}$ 称为 $\vec{a}$ 的**位置向量**(position